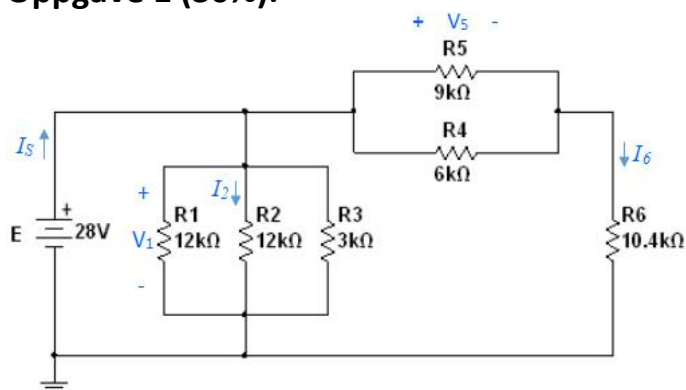


Løsningsforslag PB1120/PB2050

Vestfold – H21

Oppgave 1 (30%):



Figur 1

Gitt kretsen vist i figur 1, regn ut:

- Totalmotstanden i kretsen
- Strømmen I_s
- Strømmene I_2 og I_6
- Spenningene V_1 og V_5
- Effekten som omsettes i R_3

Løsningsforslag:

$$\begin{aligned}
 R_T &= (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) \parallel (R_6 + R_4 \parallel R_5) \\
 &= (12 \text{ k}\Omega \parallel 12 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega) \parallel (10.4 \text{ k}\Omega + 9 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega) \\
 &= (6 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega) \parallel (10.4 \text{ k}\Omega + 3.6 \text{ k}\Omega) \\
 &= 2 \text{ k}\Omega \parallel 14 \text{ k}\Omega = 1.75 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

$$I_s = \frac{E}{R_T} = \frac{28 \text{ V}}{1.75 \text{ k}\Omega} = 16 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{28 \text{ V}}{12 \text{ k}\Omega} = 2.33 \text{ mA}$$

$$R' = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R'' = R_6 + R_4 \parallel R_5 = 14 \text{ k}\Omega$$

$$I_6 = \frac{R'(I_s)}{R' + R''} = \frac{2 \text{ k}\Omega(16 \text{ mA})}{2 \text{ k}\Omega + 14 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

$$V_1 = E = 28 \text{ V}$$

$$R' = R_4 \parallel R_5 = 6 \text{ k}\Omega \parallel 9 \text{ k}\Omega = 3.6 \text{ k}\Omega$$

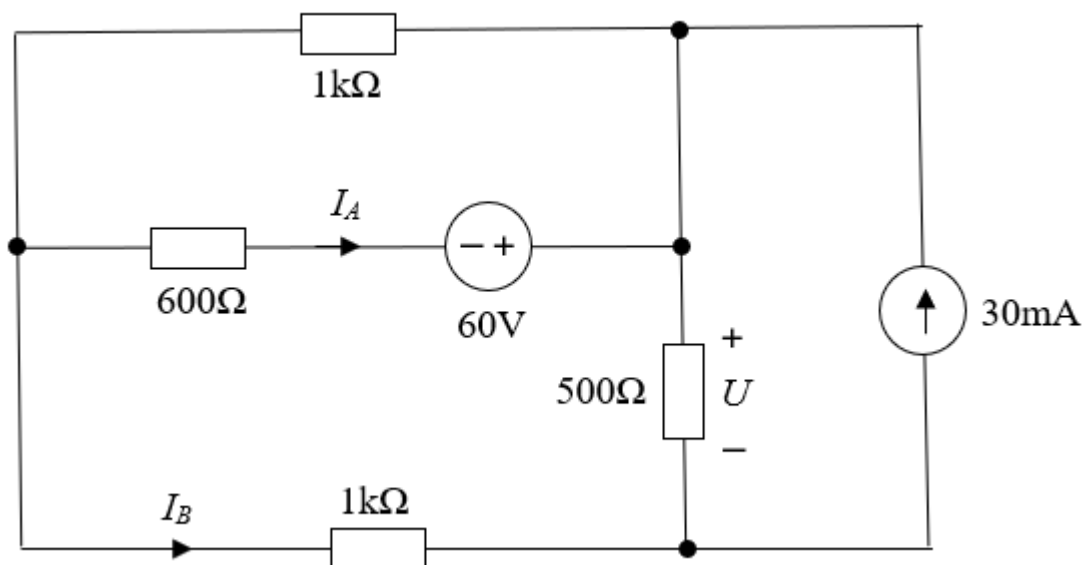
$$V_5 = I_6 R' = (2 \text{ mA})(3.6 \text{ k}\Omega) = 7.2 \text{ V}$$

$$P = \frac{V_{R_3}^2}{R_3} = \frac{(28 \text{ V})^2}{3 \text{ k}\Omega} = 261.33 \text{ mW}$$

Oppgave 2 (30%):

Betrakt figur 2. Bruk superposisjonsmetoden og finn flg. størrelser:

- Strømmen I_A
- Strømmen I_B
- Spenningen U
- Finn også effekten i strømkilden..
- ..og effekten i spenningskilden.



Figur 2

Løsningsforslag:

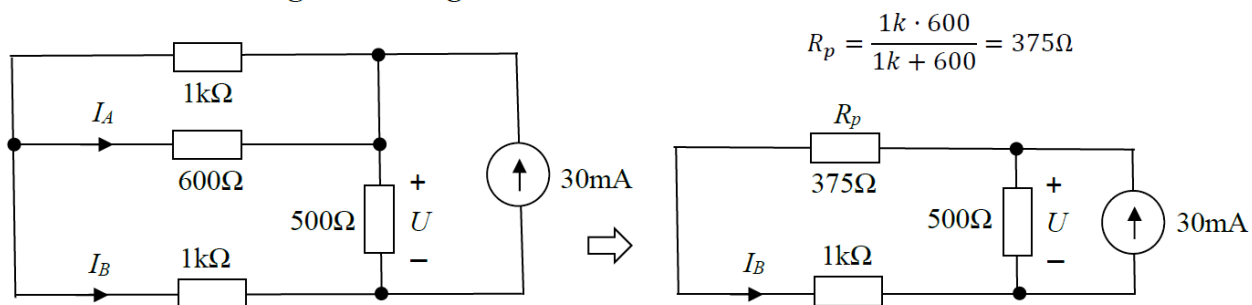
Spenningskildens bidrag til I_A , I_B og U :

$\Rightarrow$

$$I_A = \frac{60}{600 + 600} = 50\text{mA}$$

$$I_B = -50\text{mA} \cdot \frac{1\text{k}}{1\text{k} + 1500} = -20\text{mA}$$

$$U = -500I_B = -500(-20\text{mA}) = 10\text{V}$$

Strømkildens bidrag til I_A , I_B og U :

$$I_B = 30m \frac{500}{500 + 1375} = 8mA$$

$$I_A = -8m \frac{1k}{1k + 600} = -5mA$$

$$U = 30m \frac{1375}{1375 + 500} 500 = 11V$$

Total respons:

- a) Total strøm I_A : $I_A = (50 - 5) \text{ mA} \rightarrow \underline{I_A = 45mA}$
 b) Total strøm I_B : $I_B = (-20 + 8) \text{ mA} \rightarrow \underline{I_B = -12mA}$
 c) Total spenning U : $U = (10 + 11) \text{ V} \rightarrow \underline{U = 21V}$

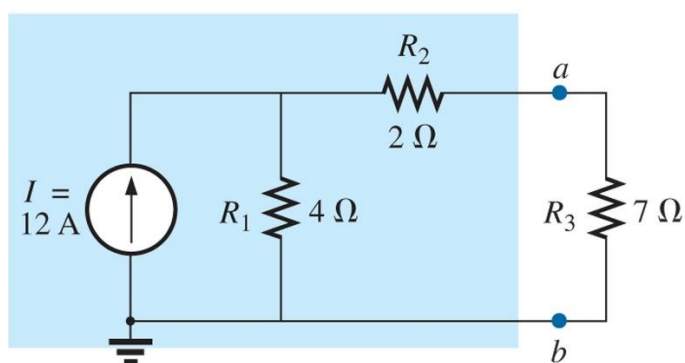
- d) Effekten i strømkilden:

$$|P_{30mA}| = U \cdot I_{30mA} = 21V \cdot 30mA \rightarrow \underline{|P_{30mA}| = 630mW}$$

- e) Effekten i

spenningskilden:

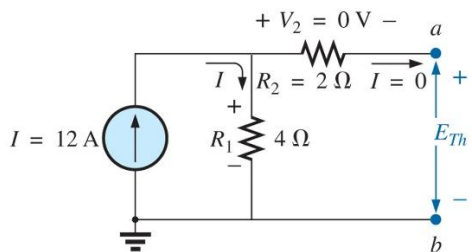
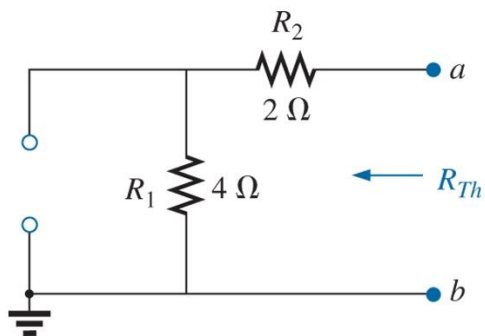
$$|P_{60V}| = U_{60V} \cdot I_A = 60V \cdot 45mA \rightarrow \underline{|P_{60V}| = 2700mW}$$

Oppgave 3 (20%):

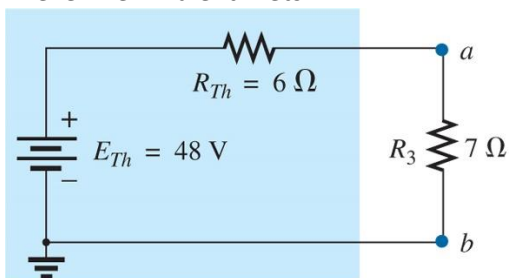
Figur 3

Finn V_{Th} og R_{Th} , og tegn opp den Theveninekvivalente kretsen. R_3 regnes som last, og fjernes før Thevenins teorem benyttes.

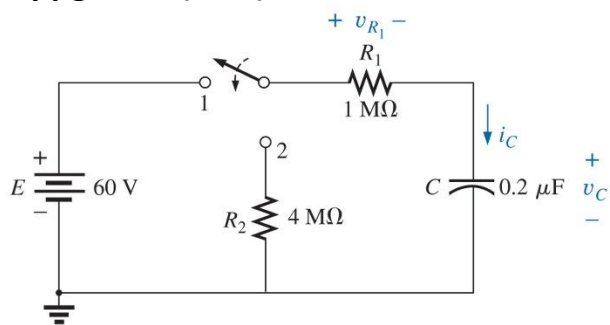
Løsningsforslag:



Theveninekvivalent krets:



Oppgave 4 (15%):



Figur 4

Finn strømmen i_C og spenningene v_C og v_{R1} $0,5\text{ s}$ etter at bryteren kobles ned på punkt 1.

Løsningsforslag:

$$\tau = RC = (1 \text{ M}\Omega)(0.2 \text{ }\mu\text{F}) = 0.2 \text{ s}$$

$$v_C = 60 \text{ V}(1 - e^{-t/0.2\text{s}})$$

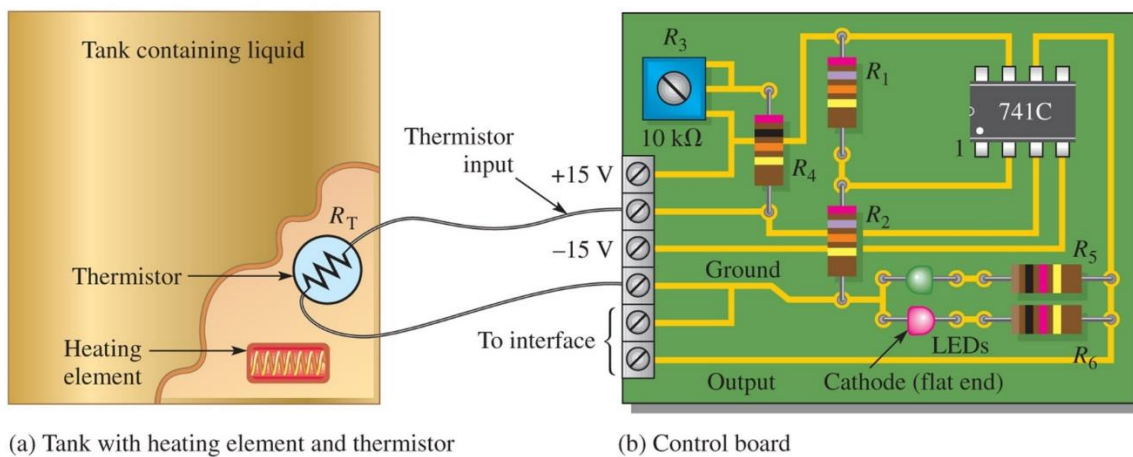
$$i_C = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} = \frac{60 \text{ V}}{1 \text{ M}\Omega} e^{-t/0.2\text{s}} = 60 \text{ }\mu\text{A} e^{-t/0.2\text{s}}$$

Ved $t=0,5 \text{ s}$:

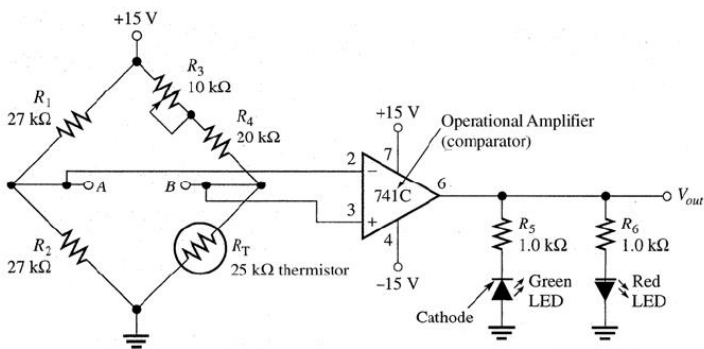
$V_C = 55,07 \text{ V}$ og $i_C = 4,93 \text{ }\mu\text{A}$

v_{R1} kan f.eks. finnes ved bruk av Kirchhoff: $v_{R1} = E - v_C = 4,93 \text{ V}$

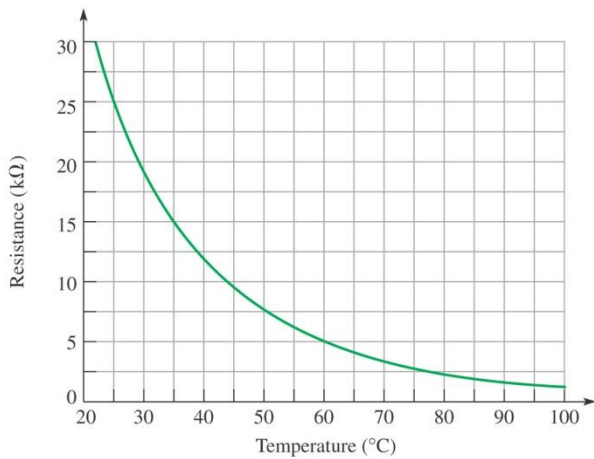
Oppgave 5 (5%):



Figur 5



Figur 6



Figur 7

I figur 5 er vist et kretskort med en tilkoblet termistor. Termistorens resistans varierer med temperaturen, som vist i figur 7. R_T og R_1 t.o.m. R_4 er koblet i en Wheatstone brukobling, som vist i figur 6. Hva må den variable motstanden R_3 settes til for at brukoblingen skal være balansert, dersom temperaturen i termistoren er 25 grader Celsius?

Løsningsforslag:

Ser fra figur 7 at ved 25 grader Celsius er $R_T = 25\text{k}\Omega$. R_3 må da settes til $5\text{k}\Omega$ for at brukoblingen skal være balansert.